



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 29 de agosto del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento.....	3
control de versiones del documento.....	3
revisión y aprobación.....	4
1. Introducción.....	5
1.1. Propósito del documento.....	5
1.2. Alcance del sistema	6
1.3. Público objetivo del documento.....	7
1.4. Definiciones, siglas y abreviaturas.....	8
1.5. Documentos relacionados	9
1.6. Referencias	10
2. Requisitos de usuario.....	11
3. Matriz de requisitos	13
3.1. Requerimientos no funcionales.	13
3.2. Requerimientos funcionales.....	26
3.2.1. Landing page y acceso público	26
3.2.2. Registro, autenticación y seguridad.....	27
3.2.3. Dashboard y gestión de usuarios	30
3.2.4. Solicitudes de asistencia	32
3.2.5. Postulación y asignación	34
3.2.6. Coordinación, mensajería y atención	36
3.2.7. Incidencias, moderación y calificaciones	38
3.2.8. Administración, reportes y auditoría.....	40
Tabla 1 Versiones del Documento	3
Tabla 2 Matriz de Aprobación.....	4
Tabla 3 Público objetivo	8
Tabla 4 Siglas y abreviaciones.....	9
Tabla 5 Documentos Relacionados.....	9
Tabla 6 Referencias.....	10
Tabla 7 Requisitos de Usuario.....	13
Tabla 8 Requerimientos no funcionales.....	26
Tabla 9 Requerimientos funcionales	27

Identificación del documento

Campo	Información
Código	DOC-03
Documento	Especificación de Requisitos de Software
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	0.5.0
Estado	En revisión
Fecha de actualización	24/08/2026
Propietario	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de revisión	Luis Rodríguez Barrera – Calidad

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividades ejecutadas	Responsable
0.1.0	20/08/2026	Creación de la estructura inicial de la ERS y recopilación de los requisitos de usuario.	Víctor Tello Bravo
0.2.0	20/08/2026	Identificación y documentación de los requisitos funcionales del sistema.	Víctor Tello Bravo y Luis Ramírez Conejo
0.3.0	20/08/2026	Definición de los requisitos no funcionales relacionados con arquitectura, seguridad, privacidad, rendimiento, accesibilidad y calidad.	Kevin Carriel Bonoso, Mario Luzardo Fierro y Luis Rodríguez Barrera
0.4.0	24/08/2026	Separación de la ERS del Documento de Visión e incorporación de propósito, alcance, público objetivo, definiciones y documentos relacionados.	Alex Mendoza Morante
0.5.0	24/08/2026	Revisión de la redacción, estructura, verificabilidad y consistencia de los requisitos.	Luis Rodríguez Barrera
1.0.0	29/08/2026	Consolidación final, atención de observaciones y preparación de la ERS para revisión y aprobación.	Alex Mendoza Morante y equipo del proyecto

Tabla 1 Versiones del Documento

Revision y Aprobacion

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Tabla 2 Matriz de Aprobación

1. Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software — ERS establece de manera organizada, verificable y trazable las capacidades funcionales y condiciones de calidad que deberá cumplir la plataforma Barrio Solidario. El documento constituye una referencia común para los interesados, el Product Owner, el equipo técnico y el responsable de calidad durante las actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y aceptación del producto.

Barrio Solidario se plantea como una plataforma web destinada a facilitar la coordinación de ayuda comunitaria para adultos mayores. La solución permitirá organizar la interacción entre beneficiarios, familiares o cuidadores autorizados, voluntarios y responsables de supervisión, manteniendo controles de acceso, protección de datos personales y trazabilidad sobre las actividades desarrolladas.

La explicación completa de la situación actual, el problema identificado, la visión del producto, los objetivos estratégicos, el alcance general y los interesados se encuentra en el documento de **Visión**. Por este motivo, la ERS no reproduce íntegramente dichos contenidos, sino que incorpora únicamente el contexto necesario para interpretar correctamente los requisitos.

Los requisitos especificados en este documento constituyen la base para la elaboración del modelo de análisis, el Product Backlog, las historias de usuario, los criterios de aceptación, los casos de prueba y los posteriores documentos de diseño. Cualquier modificación funcional o de calidad que afecte la solución deberá reflejarse en el control de versiones de la ERS y conservar su relación con los demás artefactos del proyecto.

1.1. Propósito del documento

El propósito de esta ERS es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos que deberá satisfacer Barrio Solidario. El documento establece las funciones previstas, los atributos de calidad, las reglas de negocio, las restricciones generales, las interfaces externas y los criterios utilizados para comprobar el cumplimiento de la solución.

La ERS busca asegurar que los participantes compartan una interpretación común respecto de lo que deberá hacer el sistema y de las condiciones bajo las cuales deberá operar. Esto permitirá reducir ambigüedades, identificar inconsistencias antes del desarrollo y establecer una línea base para controlar posibles cambios en el alcance funcional o en las condiciones de calidad.

De manera específica, este documento permitirá:

- Documentar las necesidades principales de los usuarios.
- Especificar las funciones que deberá proporcionar Barrio Solidario.

- Definir requisitos medibles de seguridad, privacidad, rendimiento, accesibilidad, usabilidad, compatibilidad, disponibilidad y trazabilidad.
- Establecer las reglas de negocio que condicionan el comportamiento del sistema.
- Identificar las interfaces externas y las dependencias de servicios complementarios.
- Mantener la trazabilidad entre objetivos, requisitos, historias de usuario y pruebas.
- Facilitar la estimación, planificación y priorización del trabajo.
- Proporcionar una base para el diseño y la implementación.
- Orientar la elaboración de los criterios de aceptación y casos de prueba.
- Apoyar la revisión y aceptación de la solución por parte de los interesados.

Este documento no describe cómo se implementarán técnicamente los requisitos. Las decisiones relacionadas con arquitectura, componentes, clases, estructura física de la base de datos, tecnologías, infraestructura y despliegue deberán documentarse en los artefactos de diseño correspondientes.

1.2. Alcance del sistema

Barrio Solidario permitirá gestionar digitalmente el proceso de ayuda comunitaria dirigido a adultos mayores que requieren acompañamiento o asistencia para realizar determinadas actividades cotidianas. La plataforma facilitará la participación directa del adulto mayor o su representación mediante un familiar o cuidador previamente autorizado.

Dentro del alcance de la primera versión se consideran las siguientes capacidades generales:

- Presentación de información pública sobre el propósito, funcionamiento, tipos de ayuda y condiciones de participación.
- Registro, autenticación y recuperación de acceso de los usuarios.
- Gestión de perfiles de adultos mayores, cuidadores y voluntarios.
- Validación de participantes conforme con las reglas definidas.
- Registro y seguimiento de solicitudes de ayuda.
- Consulta de oportunidades disponibles para voluntarios.
- Registro y retiro de postulaciones.
- Selección y asignación de voluntarios.
- Programación, confirmación y reprogramación de jornadas.
- Comunicación entre participantes autorizados.
- Envío de notificaciones relacionadas con el proceso.
- Registro del inicio, desarrollo y cierre de las atenciones.
- Evaluación de las jornadas realizadas.
- Registro, seguimiento y resolución de incidencias.

- Administración de usuarios, roles, permisos y parámetros.
- Generación de reportes e indicadores generales.
- Conservación de registros de auditoría y trazabilidad.

La plataforma podrá comunicarse con servicios externos de correo electrónico, mapas, autenticación y notificaciones, según la disponibilidad técnica y el alcance aprobado. Estos servicios tendrán una función complementaria; Barrio Solidario conservará la información oficial del proceso y aplicará las reglas de negocio correspondientes.

Barrio Solidario no reemplazará a los servicios médicos, de emergencia, seguridad pública, cuidado profesional o asistencia social especializada. Tampoco asumirá responsabilidad sobre el comportamiento de las personas fuera de la plataforma ni sobre la disponibilidad permanente de proveedores externos.

El detalle estratégico del alcance, sus exclusiones, supuestos, dependencias y límites de responsabilidad se encuentra desarrollado en el **Visión**. La presente sección únicamente delimita las capacidades que deberán traducirse en requisitos verificables.

1.3. Público objetivo del documento

Público	Uso del documento
Patrocinadora académica	Revisar la alineación de la solución con el propósito y alcance aprobados.
Product Owner	Validar las necesidades, prioridades, reglas y criterios de aceptación del producto.
Scrum Master	Facilitar la planificación y mantener la relación entre requisitos, actividades y entregables.
Arquitecto de software	Utilizar los requisitos como base para definir la arquitectura y las decisiones técnicas.
Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Diseñar interfaces que cumplan los requisitos funcionales, de usabilidad y accesibilidad.
Ingeniero de backend y datos	Implementar la lógica de negocio, persistencia, integraciones y controles de información.
Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Elaborar pruebas y verificar el cumplimiento funcional, de calidad, privacidad y seguridad.
Equipo de desarrollo	Comprender las capacidades y restricciones que deberán implementarse.
Interesados y representantes de usuarios	Revisar si los requisitos responden a las necesidades identificadas.
Audidores o revisores académicos	Comprobar la consistencia, trazabilidad y suficiencia de la especificación.

Tabla 3 Público objetivo

1.4. Definiciones, siglas y abreviaturas

Término o sigla	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito funcional que define una capacidad o comportamiento que deberá proporcionar el sistema.
RNF	Requisito no funcional que establece una condición de calidad, restricción o característica medible.
RU	Requisito de usuario expresado desde la perspectiva de una necesidad del participante.
RB	Regla de negocio que condiciona o limita el comportamiento de la solución.
HU	Historia de usuario que representa una necesidad funcional dentro del Product Backlog.
Criterio de aceptación	Condición verificable que debe cumplirse para aceptar un requisito o historia de usuario.
Trazabilidad	Capacidad para relacionar objetivos, requisitos, historias de usuario, reglas, actividades y pruebas.
Adulto mayor	Persona beneficiaria que requiere acompañamiento o ayuda comunitaria para realizar una actividad cotidiana.
Familiar o cuidador	Persona autorizada para registrar solicitudes, coordinar actividades o consultar información en representación de un adulto mayor.
Voluntario	Persona registrada y validada que manifiesta su disponibilidad para atender solicitudes de ayuda.
Visitante	Persona que consulta la información pública de Barrio Solidario sin iniciar sesión.
Moderador	Usuario autorizado para revisar participantes, contenidos, comportamientos e incidencias.
Administrador	Usuario responsable de gestionar cuentas, roles, permisos, catálogos y parámetros del sistema.
Auditor	Usuario autorizado para consultar operaciones y registros históricos sin modificar la información auditada.
Solicitud de ayuda	Registro de una necesidad de acompañamiento o asistencia correspondiente a un adulto mayor.
Tipo de ayuda	Clasificación utilizada para identificar la naturaleza de la asistencia solicitada.
Postulación	Manifestación de interés de un voluntario en atender una solicitud de ayuda.

Asignación	Selección formal del voluntario autorizado para atender una solicitud.
Jornada	Programación y ejecución de la ayuda acordada entre los participantes.
Incidencia	Inconveniente, incumplimiento, comportamiento inadecuado o situación de riesgo reportada durante el proceso.
Notificación	Aviso generado por el sistema para informar sobre un evento o acción pendiente.
Registro de auditoría	Evidencia histórica de una acción relevante, incluyendo responsable, fecha, entidad afectada y resultado.
Product Backlog	Lista ordenada y actualizable de épicas, historias de usuario y necesidades del producto.
Sprint	Periodo de trabajo durante el cual el equipo ejecuta un conjunto seleccionado de actividades o historias.
Servicio externo	Proveedor complementario de correo, mapas, autenticación, ubicación o notificaciones.

Tabla 4 Siglas y abreviaciones

1.5. Documentos relacionados

La ERS forma parte del conjunto documental de Barrio Solidario. Sus requisitos se derivan de la visión del producto y se relacionan con los modelos, el Product Backlog, los planes de Sprint y las evidencias del proyecto.

Documento relacionado	Relación con la ERS
Acta de Constitución del Proyecto	Establece los objetivos iniciales, participantes, roles, acuerdos y condiciones generales del proyecto.
Documento de Visión	Define el problema, propósito, visión, objetivos, alcance general e interesados de los cuales se derivan los requisitos.
Modelo de Análisis del Sistema	Representa el contexto, actores, interacciones, objetos del dominio, relaciones y reglas identificadas en los requisitos.
Product Backlog	Organiza los requisitos funcionales en épicas, historias de usuario, prioridades y criterios de aceptación.
Plan y Seguimiento del Sprint	Selecciona y organiza las actividades o historias que serán ejecutadas durante cada Sprint.
Documento de Evidencias	Conserva los registros que demuestran la elaboración, revisión y cumplimiento de los artefactos del proyecto.

Tabla 5 Documentos Relacionados

1.6. Referencias

Las siguientes fuentes documentales, académicas y normativas fueron consideradas para la elaboración de esta ERS:

Referencia	Aplicación en la ERS
Acta de Constitución del Proyecto Barrio Solidario	Objetivos iniciales, participantes, roles y acuerdos del proyecto.
Documento de Visión de Barrio Solidario	Problema, propósito, alcance general, interesados y características del producto.
Caso de estudio Barrio Solidario	Contexto inicial, necesidades, participantes y características esperadas.
Sommerville, I. <i>Software Engineering</i>	Referencia metodológica para identificación, documentación, validación y gestión de requisitos.
Legislación ecuatoriana aplicable a la protección de datos personales	Definición de requisitos relacionados con privacidad, tratamiento, acceso y protección de información personal.
Lineamientos de seguridad de la información adoptados por el proyecto	Definición de controles de acceso, autenticación, auditoría y protección de la información.
Lineamientos de accesibilidad para contenidos y aplicaciones web	Definición de requisitos de accesibilidad, navegación, legibilidad y compatibilidad con tecnologías de asistencia.
Product Backlog de Barrio Solidario	Relación entre requisitos funcionales, épicas, historias de usuario y criterios de aceptación.
Modelo de Análisis del Sistema de Barrio Solidario	Validación de actores, interacciones, objetos del dominio, relaciones y reglas de negocio.

Tabla 6 Referencias

Las referencias completas deberán incluirse en la sección bibliográfica final de la ERS, utilizando el formato académico establecido para el proyecto. Cuando una fuente externa sea actualizada o sustituida, deberá registrarse el cambio en el control de versiones y verificarse si afecta algún requisito.

2. Requisitos de usuario

Los requisitos del usuario describen los servicios y resultados que los diferentes participantes esperan obtener de Barrio Solidario. Se expresan en lenguaje general, sin detallar todavía las funciones internas, reglas técnicas o mecanismos de implementación.

Código	Usuario o actor	Requisito del usuario
RU-01	Visitantes y comunidad	Los usuarios necesitan conocer el propósito de Barrio Solidario, la problemática que aborda, su funcionamiento, los tipos de ayuda disponibles y las condiciones para participar.
RU-02	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan registrarse, identificarse y acceder a la plataforma de manera segura, mediante un proceso acorde con el perfil que desempeñarán.
RU-03	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan consultar y mantener actualizada la información de su perfil, así como gestionar sus datos de contacto, ubicación y preferencias permitidas.
RU-04	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan acceder únicamente a las funciones e información correspondientes a su rol y responsabilidades dentro de la plataforma.
RU-05	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los adultos mayores necesitan solicitar apoyo para actividades cotidianas directamente o mediante un familiar o cuidador autorizado.
RU-06	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan registrar el tipo de ayuda requerida, describir la necesidad, indicar una fecha, un horario y una ubicación aproximada para la atención.
RU-07	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan consultar, actualizar o cancelar sus solicitudes, siempre que el estado del proceso lo permita.
RU-08	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan conocer el estado de sus solicitudes, las postulaciones recibidas, el voluntario asignado y el avance de la atención.
RU-09	Voluntarios	Los voluntarios necesitan registrar su disponibilidad, ubicación aproximada y los tipos de ayuda que están en capacidad de brindar.
RU-10	Voluntarios	Los voluntarios necesitan consultar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y capacidad de apoyo, sin acceder anticipadamente a información sensible del adulto mayor.
RU-11	Voluntarios	Los voluntarios necesitan postularse a una solicitud, retirar su postulación, conocer su resultado y consultar las asignaciones que les hayan sido confirmadas.

RU-12	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan coordinar, confirmar, reprogramar o cancelar una jornada de atención, manteniendo evidencia de los acuerdos realizados.
RU-13	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan comunicarse dentro del contexto de una solicitud sin exponer innecesariamente su información personal.
RU-14	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan registrar el inicio, seguimiento, finalización y cierre de la jornada para mantener la trazabilidad de la ayuda proporcionada.
RU-15	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan evaluar la experiencia después de la atención mediante calificaciones, comentarios u observaciones.
RU-16	Todos los participantes	Los usuarios necesitan reportar inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo y conocer que estos eventos serán atendidos.
RU-17	Moderadores y responsables de seguridad	Los responsables de control necesitan validar usuarios, revisar contenidos, gestionar incidencias, aplicar medidas y escalar situaciones de acuerdo con sus atribuciones.
RU-18	Administradores	Los administradores necesitan gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, parámetros, zonas, módulos y configuraciones generales de la plataforma.
RU-19	Administradores, auditores y supervisores	Los responsables autorizados necesitan consultar reportes, indicadores y registros de auditoría para supervisar la operación y verificar la trazabilidad.
RU-20	Organizaciones sociales y gobiernos locales	Las organizaciones necesitan conocer la demanda de ayuda, la participación de voluntarios, los tiempos de atención, las incidencias y los resultados del programa.
RU-21	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan recibir notificaciones claras sobre registros, aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres que requieran su atención.
RU-22	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan que su información personal se mantenga protegida y sea utilizada únicamente para las finalidades informadas y autorizadas.
RU-23	Adultos mayores y cuidadores	Los usuarios necesitan una interfaz sencilla, legible y adaptable a sus dispositivos y a sus diferentes niveles de experiencia tecnológica.
RU-24	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan recuperar el acceso a su cuenta y solicitar soporte cuando tengan dificultades para utilizar la plataforma.
RU-25	Auditores y responsables de control	Los responsables autorizados necesitan consultar la evidencia histórica de las acciones realizadas sin modificar la información operativa ni los registros de auditoría.

Tabla 7 Requisitos de Usuario

Estos requisitos mantienen el nivel apropiado para el Documento de Visión: describen las necesidades generales de los usuarios sin convertir la sección en una especificación funcional detallada. Posteriormente, cada requisito podrá relacionarse con uno o varios requisitos funcionales de la ERS.

3. Matriz de requisitos

3.1. Requerimientos No funcionales.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol involucrado	Detalle del requisito y criterio de verificación	Prioridad	Impacto	Tipo
RNF-01	Seguridad de la información	Arquitecto de software / Responsable de seguridad	Todos los usuarios y equipo técnico	El sistema deberá implementar controles de seguridad alineados con buenas prácticas de desarrollo seguro e ISO/IEC 27001. Deberá incluir autenticación segura, autorización basada en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, gestión de credenciales, auditoría y separación de ambientes. Se verificará mediante revisión de arquitectura, pruebas funcionales de seguridad y análisis de vulnerabilidades.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-02	Protección de datos personales	Responsable de protección de datos / Responsable de seguridad	Adultos mayores, cuidadores, voluntarios y	El tratamiento de datos personales deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. El sistema deberá aplicar consentimiento informado, finalidad definida, minimización, confidencialidad, exactitud, retención	Alta	Crítico	Externo / Legal

			administradores	limitada, atención de derechos y eliminación segura. La verificación se realizará mediante revisión de formularios, políticas, permisos, registros de consentimiento y pruebas de acceso.			
RNF-03	Privacidad por diseño	Arquitecto de software / Responsable de protección de datos	Adultos mayores, cuidadores y voluntarios	La solución deberá limitar la recopilación y exposición de información personal al mínimo necesario para cada etapa. La dirección exacta y los datos de contacto del adulto mayor no deberán mostrarse a los voluntarios antes de una asignación confirmada. Se verificará mediante pruebas con perfiles, estados de solicitud y usuarios no autorizados.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-04	Control de acceso basado en roles	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Todos los perfiles	El sistema deberá aplicar RBAC y principio de mínimo privilegio. Cada usuario podrá acceder únicamente a los módulos, operaciones y datos correspondientes a su rol. Todo intento de acceso no autorizado deberá bloquearse y registrarse. La matriz de permisos aprobada deberá probarse para cada rol y función.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-05	Autenticación segura	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Las credenciales deberán transmitirse exclusivamente mediante HTTPS y las contraseñas se almacenarán utilizando funciones de hash seguras provistas por el framework. El sistema deberá soportar MFA/2FA para perfiles privilegiados y cuando lo determinen las políticas de	Alta	Crítico	Producto / Seguridad

				seguridad. Se verificará mediante revisión de configuración y pruebas de autenticación.			
RNF-06	Política de contraseñas	Responsable de seguridad	Usuarios autenticados	Las contraseñas deberán tener, como línea base, al menos 12 caracteres y permitir combinaciones seguras sin imponer reglas que reduzcan su usabilidad. No se almacenarán ni mostrarán en texto legible. El cambio y la recuperación deberán realizarse mediante procesos autenticados y tokens de uso limitado.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-07	Control de intentos y bloqueo	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Después de cinco intentos fallidos consecutivos, el sistema deberá aplicar un bloqueo temporal o control equivalente durante al menos 15 minutos. Los intentos fallidos y bloqueos deberán registrarse y podrán ser revisados por el responsable de seguridad.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-08	Gestión de sesiones	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Las sesiones deberán cerrarse después de 30 minutos de inactividad, salvo que exista una política aprobada diferente. Después del cierre de sesión, cambio de contraseña, bloqueo o desactivación de la cuenta, los tokens y sesiones activas deberán invalidarse.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-09	Cifrado de comunicaciones	Arquitecto de infraestructura / Responsable	Todos los usuarios	Toda comunicación entre usuarios, plataforma y servicios externos deberá protegerse mediante HTTPS con TLS vigente. Las conexiones no cifradas	Alta	Crítico	Producto / Seguridad

		de seguridad		deberán redirigirse o rechazarse. La verificación se realizará mediante revisión del certificado, configuración del servidor y pruebas de protocolo.			
RNF-10	Protección frente a vulnerabilidades web	Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo	Todos los usuarios	El sistema deberá implementar validación de entradas y controles contra inyección, XSS, CSRF, manipulación de sesiones, carga maliciosa de archivos y otras vulnerabilidades relevantes de OWASP. Antes de producción no deberán existir vulnerabilidades críticas o altas sin tratamiento aprobado.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-11	Auditoría y trazabilidad	Responsable de seguridad / Auditor	Administradores, moderadores, seguridad y auditores	El sistema deberá registrar las acciones relevantes: accesos, cambios de rol, aprobaciones, solicitudes, asignaciones, cambios de estado, incidencias, moderación, cierres y exportaciones. Cada registro deberá incluir evento, usuario, fecha, hora, entidad afectada y resultado. Los usuarios operativos no podrán alterar los registros.	Alta	Crítico	Producto / Auditoría
RNF-12	Conservación de registros de auditoría	Responsable de seguridad / Administrador de infraestructura	Auditor y responsables de control	Los registros de auditoría deberán conservarse por un periodo mínimo inicial de 12 meses o por el periodo aprobado en la política institucional. Su acceso estará restringido y deberán protegerse contra modificaciones y eliminaciones no autorizadas.	Alta	Alto	Organización / Auditoría
RNF-	Integridad	Arquitecto de	Todos los	El sistema deberá aplicar validaciones,	Alta	Crítico	Producto

13	d y consistencia de la información	software / Administrador de base de datos	usuarios	restricciones, integridad referencial y transacciones para evitar registros duplicados, incompletos o inconsistentes. Las transiciones de estados deberán cumplir las reglas definidas y una operación fallida no deberá producir actualizaciones parciales.		o	/ Integridad
RNF-14	Confiabilidad y tolerancia a fallos	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Todos los usuarios	Los fallos parciales de servicios, comunicación o persistencia no deberán provocar pérdida ni corrupción de información. Las operaciones incompletas deberán revertirse o quedar en un estado recuperable. Se verificará mediante pruebas de interrupción, errores controlados y recuperación.	Alta	Crítico	Producto / Confiabilidad
RNF-15	Manejo y presentación de errores	Equipo de desarrollo / Responsable de experiencia de usuario	Todos los usuarios	Los errores deberán manejarse de forma controlada. El usuario recibirá mensajes claros, comprensibles y orientados a la acción, sin exposición de consultas, rutas internas, credenciales, trazas, configuraciones ni detalles técnicos. Los detalles necesarios para diagnóstico deberán conservarse únicamente en registros protegidos.	Alta	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-16	Disponibilidad del sistema	Administrador de infraestructura / DevOps	Todos los usuarios	El MVP deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima propuesta del 99,5 % , excluyendo mantenimientos programados y comunicados. Las interrupciones deberán registrarse y analizarse. El indicador se	Alta	Alto	Producto / Disponibilidad

				calculará a partir del monitoreo de disponibilidad del servicio.			
RNF-17	Continuidad operativa	Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad	Todos los usuarios	La solución deberá disponer de procedimientos documentados para responder ante fallos de aplicación, base de datos, infraestructura o servicios externos. Deberán definirse responsables, mecanismos de recuperación, comunicación de incidentes y criterios para restablecer el servicio.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-18	Respaldo de información	Administrador de infraestructura / Administrador de base de datos	Administradores y responsables de continuidad	Se deberá realizar al menos un respaldo diario de la base de datos y de los archivos críticos. Los respaldos deberán almacenarse de forma protegida y separada del ambiente productivo. Su ejecución deberá monitorearse y los fallos deberán generar alertas.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-19	Recuperación ante fallos	Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad	Administradores y usuarios	Para el MVP se propone un objetivo máximo de recuperación —RTO— de 4 horas y una pérdida máxima admisible de datos —RPO— de 24 horas. Estos valores deberán comprobarse mediante ejercicios periódicos de restauración y ratificarse antes de producción.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-20	Pruebas de restauración	Administrador de infraestructura / QA	Equipo técnico	La restauración de respaldos deberá probarse al menos trimestralmente y antes de cambios críticos de infraestructura. La prueba deberá documentar fecha, responsable, tiempo empleado, información	Alta	Alto	Organización / Continuidad

Ingeniería de Software II

				recuperada y resultado. Un respaldo no probado no se considerará una medida suficiente de recuperación.			
RNF-21	Rendimiento de consultas	Arquitecto de software / QA de rendimiento	Todos los usuarios	Bajo la carga de referencia acordada para el MVP, al menos el 95 % de las páginas y consultas comunes deberá responder en un tiempo igual o inferior a 3 segundos, excluyendo demoras atribuibles a redes externas o servicios de terceros.	Alta	Alto	Producto / Rendimiento
RNF-22	Rendimiento de operaciones	Arquitecto de software / QA de rendimiento	Usuarios operativos	Al menos el 95 % de las operaciones transaccionales habituales —registro, actualización, postulación, asignación y cambio de estado— deberá confirmar su resultado en un tiempo igual o inferior a 5 segundos bajo la carga de referencia.	Alta	Alto	Producto / Rendimiento
RNF-23	Capacidad y concurrencia	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Todos los usuarios	La plataforma deberá soportar la carga prevista para el piloto sin degradación significativa. Antes de producción se deberá definir el número estimado de usuarios registrados y concurrentes, ejecutar una prueba de carga con al menos el 120 % de la concurrencia esperada y documentar los resultados.	Alta	Alto	Producto / Capacidad
RNF-24	Escalabilidad	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Patrocinadores y equipo técnico	La arquitectura deberá permitir incrementar usuarios, solicitudes, jornadas y registros históricos sin rediseñar los procesos principales. Deberá ser posible aumentar recursos de infraestructura y optimizar componentes sin modificar el modelo	Mediana	Alto	Producto / Escalabilidad

				funcional del sistema.			
RNF-25	Usabilidad	Responsable UX/UI / QA funcional	Adultos mayores, cuidadores y voluntarios	La interfaz deberá utilizar lenguaje claro, navegación consistente, formularios breves, instrucciones visibles y mensajes comprensibles. En pruebas con usuarios representativos, al menos el 85 % deberá completar las tareas principales sin asistencia del equipo de desarrollo.	Alta	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-26	Eficiencia de tareas principales	Responsable UX/UI / Product Owner	Adultos mayores y cuidadores	Un usuario con cuenta activa deberá poder registrar una solicitud de asistencia en un máximo objetivo de 5 minutos, siempre que disponga previamente de la información necesaria. El proceso deberá evaluarse mediante pruebas de usabilidad.	Mediana	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-27	Accesibilidad	Responsable UX/UI / QA de accesibilidad	Adultos mayores y usuarios con limitaciones	La interfaz deberá aplicar como referencia las pautas WCAG 2.1 nivel AA en contraste, navegación por teclado, etiquetas, mensajes, estructura, foco visible y adaptación del contenido. Las excepciones deberán documentarse y contar con un plan de corrección.	Alta	Alto	Externo / Accesibilidad
RNF-28	Legibilidad visual	Responsable UX/UI	Adultos mayores y cuidadores	El contenido principal deberá utilizar tipografía legible, contraste suficiente, controles claramente identificables y ampliación de hasta el 200 % sin pérdida de información ni funcionalidad esencial. La verificación se realizará mediante pruebas visuales y de accesibilidad.	Alta	Alto	Producto / Accesibilidad
RNF-	Diseño	Responsable	Todos los	La plataforma deberá adaptarse a	Alta	Alto	Producto

29	responsiv o	UX/UI / Desarrollador frontend	usuarios	computadoras, tabletas y teléfonos móviles sin desplazamiento horizontal en los flujos principales. Los formularios, tablas, mensajes y controles deberán conservar legibilidad y funcionalidad en los tamaños de pantalla definidos.			/ Compatib ilidad
RNF-30	Compatib ilidad con navegad ores	Desarrollador frontend / QA	Todos los usuarios	El sistema deberá funcionar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge, Firefox y Safari disponibles al inicio de las pruebas de aceptación. Las diferencias que afecten funciones principales deberán corregirse antes de producción.	Medi a	Alto	Producto / Compatib ilidad
RNF-31	Portabilid ad del usuario final	Arquitecto de software / QA	Todos los usuarios	El usuario no deberá instalar software especializado. La plataforma será accesible desde sistemas operativos capaces de ejecutar un navegador compatible, incluyendo Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Medi a	Medi o	Producto / Portabilid ad
RNF-32	Interoper abilidad	Arquitecto de software / Equipo de integración	Administra dores y servicios externos	Las integraciones con correo, mapas, autenticación externa y futuras plataformas institucionales deberán utilizar interfaces documentadas, conexiones cifradas, mecanismos de autenticación y manejo controlado de indisponibilidad. La falla de una integración no deberá corromper la información interna.	Medi a	Alto	Producto / Integraci ón
RNF-33	Gestión de fallos	Arquitecto de software /	Usuarios y administra	Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema deberá informar la	Medi a	Alto	Producto /

Ingeniería de Software II

	de terceros	DevOps	dores	situación sin interrumpir funciones no dependientes, registrar el error y permitir reintentos controlados. No deberá presentar como completada una operación externa que no haya sido confirmada.			Integración
RNF-34	Mantenibilidad	Arquitecto de software / Equipo de desarrollo	Equipo técnico	La solución deberá utilizar una arquitectura modular y en capas, mantener bajo acoplamiento, separar responsabilidades y documentar componentes, modelos, configuraciones y dependencias. Las modificaciones de un módulo no deberán exigir cambios injustificados en componentes no relacionados.	Mediana	Alto	Producto / Mantenibilidad
RNF-35	Calidad del código	Líder técnico / Equipo de desarrollo	Equipo técnico	El código deberá mantenerse en un repositorio Git, seguir convenciones definidas, pasar revisión antes de incorporarse a la rama principal y no contener credenciales ni secretos. Deberán aplicarse controles automatizados de calidad cuando estén disponibles.	Alta	Alto	Organización / Desarrollo
RNF-36	Pruebas de software	Líder de QA / Equipo de desarrollo	Equipo técnico y Product Owner	Cada funcionalidad deberá contar con pruebas unitarias, de integración o funcionales según su criticidad. Los procesos críticos —autenticación, permisos, solicitudes, asignación, atención, incidencias y auditoría— deberán tener evidencia de prueba antes de su aceptación.	Alta	Alto	Organización / Calidad
RNF-	Gestión	Líder de QA /	Equipo del	Los defectos deberán registrarse,	Alta	Alto	Organiza

37	de defectos	Product Owner	proyecto	clasificarse y dar seguimiento hasta su resolución. No se autorizará el paso a producción con defectos críticos abiertos. Los defectos altos requerirán corrección o aceptación formal del riesgo.			ción / Calidad
RNF-38	Documentación técnica	Arquitecto de software / Líder técnico	Equipo de desarrollo y soporte	La solución deberá disponer de documentación de arquitectura, modelo de datos, componentes, configuraciones, instalación, despliegue, respaldo, recuperación e integraciones. La documentación deberá actualizarse cuando se aprueben cambios que afecten el diseño o la operación.	Medi a	Alto	Organiza ción / Mantenib ilidad
RNF-39	Documentación de usuario	Product Owner / Responsable de soporte	Usuarios y administradores	El sistema deberá contar con guías breves para registro, creación de solicitudes, postulación, coordinación, atención de incidencias y administración. El contenido deberá utilizar lenguaje comprensible y mantenerse alineado con la versión publicada.	Medi a	Medi o	Organiza ción / Usabilida d
RNF-40	Configuración por ambientes	DevOps / Responsable de seguridad	Equipo técnico	Deberán existir ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción. Las credenciales, bases de datos y parámetros no deberán compartirse entre producción y ambientes no productivos. Los datos personales reales no deberán utilizarse en pruebas salvo autorización y protección adecuadas.	Alta	Crític o	Organiza ción / Segurida d
RNF-	Gestión	DevOps /	Equipo	Las contraseñas, tokens, claves de API y	Alta	Crític	Producto

Ingeniería de Software II

41	de secretos	Responsable de seguridad	técnico	credenciales de servicios deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de configuración o variables de entorno. No deberán registrarse en el código fuente, archivos públicos, mensajes de error ni documentación no protegida.		o	/ Seguridad
RNF-42	Monitoreo operativo	Administrador de infraestructura / DevOps	Equipo técnico y administradores	La infraestructura deberá monitorear disponibilidad, consumo de recursos, errores de aplicación, fallos de respaldos y eventos relevantes. Las condiciones críticas deberán generar alertas para los responsables definidos.	Alta	Alto	Organización / Operación
RNF-43	Gestión de actualizaciones	DevOps / Líder técnico	Equipo técnico	Las actualizaciones deberán probarse previamente en un ambiente no productivo, contar con respaldo y procedimiento de reversión y ejecutarse dentro de ventanas autorizadas. Los cambios relevantes deberán documentarse y comunicarse.	Mediana	Alto	Organización / Operación
RNF-44	Retención y eliminación de datos	Responsable de protección de datos / Administrador de base de datos	Titulares de datos y administradores	La información deberá conservarse únicamente durante el periodo necesario para cumplir su finalidad o las obligaciones aplicables. Deberá existir una política aprobada de retención, anonimización y eliminación segura. Las solicitudes de eliminación deberán quedar registradas y atenderse conforme a la normativa.	Alta	Crítico	Externo / Legal
RNF-45	Consentimiento y aceptación	Responsable de protección de datos /	Todos los usuarios registrados	Antes de completar el registro, el usuario deberá conocer y aceptar las condiciones de uso y el tratamiento de datos aplicable.	Alta	Crítico	Externo / Legal

	n de políticas	Product Owner	s	El sistema conservará versión del documento aceptado, fecha, hora y usuario. Cuando exista un cambio material, deberá gestionarse una nueva aceptación.			
RNF-46	Derechos del titular	Responsable de protección de datos / Administrador	Todos los titulares de datos	El sistema y el proceso operativo deberán permitir gestionar solicitudes de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y demás derechos aplicables. Cada solicitud deberá ser identificada, atendida y registrada dentro de los plazos legales.	Alta	Crítico	Externo / Legal
RNF-47	Minimización en reportes y exportaciones	Responsable de protección de datos / Auditor	Administradores, auditores e instituciones	Los reportes deberán presentar información agregada o anonimizada cuando la identificación individual no sea necesaria. Las exportaciones que contengan datos personales requerirán permisos específicos y deberán registrarse en auditoría.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-48	Prevención de divulgación indebida	Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo	Todos los usuarios	El sistema no deberá mostrar información personal en URLs, mensajes públicos, registros técnicos no protegidos, respuestas de error o notificaciones enviadas a destinatarios no autorizados. La verificación se realizará mediante revisión técnica y pruebas de seguridad.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-49	Precisión de geolocalización y	Arquitecto de software / Responsable de protección	Adultos mayores, cuidadores y	Antes de la asignación, la ubicación deberá presentarse únicamente a nivel de zona, sector o radio aproximado. La precisión necesaria para ejecutar la atención solo	Alta	Crítico	Producto / Privacidad

	privacidad	de datos	voluntarios	podrá revelarse después de la asignación confirmada y a usuarios autorizados.			
RNF-50	Soporte y diagnóstico	Responsable de soporte / Equipo técnico	Usuarios y administradores	El sistema deberá proporcionar un mecanismo para reportar problemas y asociarlos con información técnica suficiente para su diagnóstico, sin exponer datos sensibles. Los incidentes deberán contar con identificador, fecha, categoría, prioridad, estado y responsable.	Mediana	Medio	Organización / Soporte

Tabla 8 Requerimientos no funcionales

3.2. Requerimientos funcionales

3.2.1. Landing Page y acceso público

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-01.01	Visualizar Landing Page	Product Owner / Desarrollo frontend	Visitante	El sistema deberá presentar una página pública accesible sin autenticación. Se considerará cumplido cuando un visitante pueda acceder a la URL principal y visualizar el nombre, propósito y descripción de Barrio Solidario.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.02	Presentar información del proyecto	Product Owner	Visitante	La Landing Page deberá explicar la problemática social, el propósito del proyecto, los beneficiarios, los participantes y los tipos de ayuda gestionados.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.03	Explicar el funcionamiento	Product Owner / UX	Visitante	El sistema deberá presentar el flujo general: registro, solicitud, postulación, asignación, jornada, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Funcional

RF-01.04	Presentar beneficios	Product Owner	Visitante	La Landing Page deberá mostrar los beneficios para adultos mayores, cuidadores, voluntarios y organizaciones sociales.	Medi a	Medi o	Funcional
RF-01.05	Acceder al registro e inicio de sesión	Desarrollo frontend	Visitante	El visitante deberá poder navegar desde la Landing Page hacia los formularios de registro e inicio de sesión.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.06	Consultar políticas y términos	Responsable de protección de datos	Visitante / Usuario	La Landing Page deberá permitir consultar las condiciones de uso, política de privacidad y tratamiento de datos antes del registro.	Alta	Crític o	Funcional
RF-01.07	Consultar preguntas frecuentes	Product Owner / Soporte	Visitante	El sistema deberá presentar una sección de preguntas frecuentes sobre registro, solicitudes, voluntariado, seguridad e incidencias.	Medi a	Medi o	Funcional
RF-01.08	Contactar al equipo responsable	Responsable de soporte	Visitante	El visitante deberá poder enviar una consulta mediante un formulario de contacto. El sistema deberá validar los campos, registrar o remitir el mensaje y confirmar su envío.	Medi a	Medi o	Funcional
RF-01.09	Presentar métricas públicas	Administrador / Auditor	Visitante	El sistema podrá mostrar indicadores agregados y autorizados, como solicitudes atendidas o voluntarios activos, sin exponer datos personales.	Medi a	Medi o	Funcional

Tabla 9 Requerimientos funcionales

3.2.2. Registro, autenticación y seguridad

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-	Registrar	Product	Adulto	El sistema deberá permitir crear una cuenta	Alta	Crític	Funcional

02.01	usuario	Owner / Desarrollo backend	mayor, cuidador y voluntario	mediante un formulario de registro que solicite los datos definidos para cada perfil.		o	
RF-02.02	Seleccionar tipo de usuario	Product Owner	Usuario en registro	Durante el registro, el usuario deberá seleccionar el perfil correspondiente. El sistema mostrará los campos y condiciones asociados a ese perfil.	Alta	Alto	Funcional
RF-02.03	Validar datos de registro	Desarrollo backend	Usuario en registro	El sistema deberá validar campos obligatorios, formato de correo, unicidad de la cuenta, aceptación de políticas y consistencia de los datos antes de registrar al usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-02.04	Registrar consentimiento	Responsable de protección de datos	Usuario en registro	El sistema deberá registrar la aceptación de las políticas y conservar usuario, fecha, hora y versión del documento aceptado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-02.05	Crear cuenta pendiente	Desarrollo backend	Usuario en registro	Después del registro, la cuenta deberá quedar en estado pendiente cuando el perfil requiera validación. El usuario no accederá a funciones restringidas hasta su aprobación.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.01	Iniciar sesión con credenciales locales	Responsable de seguridad / Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá autenticar al usuario mediante su identificador y contraseña. Si las credenciales son válidas y la cuenta está habilitada, se concederá el acceso.	Alta	Crítico	Funcional
RF-03.02	Rechazar credenciales inválidas	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Cuando las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá rechazar el acceso, mostrar un mensaje genérico y registrar el intento fallido.	Alta	Crítico	Funcional
RF-03.03	Autenticarse mediante	Arquitecto de software / Seguridad	Usuario registrado	Cuando se habilite un proveedor externo, el sistema deberá permitir la autenticación mediante OAuth y relacionar la identidad	Mediana	Medio	Funcional

	OAuth			externa con una cuenta interna autorizada.			
RF-03.04	Aplicar segundo factor	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Cuando el perfil o política requiera MFA/2FA, el sistema deberá solicitar y validar un código temporal antes de completar el acceso.	Alta	Crítico	Funcional
RF-03.05	Bloquear cuenta por intentos fallidos	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Al superar el número permitido de intentos fallidos, el sistema deberá bloquear temporalmente la cuenta, registrar el evento e informar al usuario.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.06	Cerrar sesión	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cerrar su sesión. El sistema invalidará la sesión activa y redirigirá a una página pública.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.07	Expirar sesión por inactividad	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Al superar el tiempo configurado de inactividad, el sistema deberá cerrar o invalidar la sesión y solicitar una nueva autenticación.	Alta	Alto	Funcional
RF-04.01	Solicitar recuperación de contraseña	Responsable de seguridad	Usuario registrado	El usuario deberá poder solicitar la recuperación mediante su correo registrado, sin que el sistema confirme públicamente si la cuenta existe.	Alta	Alto	Funcional
RF-04.02	Generar enlace seguro	Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá generar un token temporal, de un solo uso y con expiración definida, y enviarlo al correo registrado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-04.03	Restablecer contraseña	Usuario registrado	Usuario registrado	El usuario deberá poder definir una nueva contraseña que cumpla las políticas. Al finalizar, el token utilizado y las sesiones anteriores quedarán invalidados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-04.04	Cambiar contraseña	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cambiar su contraseña desde el perfil, validando su contraseña actual y las reglas de seguridad.	Alta	Alto	Funcional

	autenticado						
RF-05.01	Identificar rol autenticado	Desarrollo backend	Usuario autenticado	Después de la autenticación, el sistema deberá identificar los roles y permisos vigentes del usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-05.02	Redirigir al panel correspondiente	Desarrollo frontend	Usuario autenticado	El sistema deberá redirigir al usuario hacia el panel definido para su rol principal.	Alta	Alto	Funcional
RF-05.03	Restringir rutas no autorizadas	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Si un usuario intenta acceder a una ruta o función no autorizada, el sistema deberá impedirlo, registrar el evento cuando corresponda y presentar un mensaje controlado.	Alta	Crítico	Funcional

3.2.3. Dashboard y gestión de usuarios

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-06.01	Mostrar dashboard por rol	Product Owner / Desarrollo frontend	Todos los perfiles	El sistema deberá mostrar un panel adaptado al rol del usuario, incluyendo únicamente funciones, accesos, alertas y datos autorizados.	Alta	Alto	Funcional
RF-06.02	Mostrar resumen del adulto mayor o cuidador	Product Owner	Adulto mayor / Cuidador	El panel deberá mostrar solicitudes, estados, postulaciones recibidas, voluntarios asignados, jornadas, notificaciones e historial de atención.	Alta	Alto	Funcional
RF-06.03	Mostrar resumen del voluntario	Product Owner	Voluntario	El panel deberá mostrar solicitudes disponibles, postulaciones, asignaciones, jornadas, mensajes, notificaciones e historial de participación.	Alta	Alto	Funcional

	o						
RF-06.04	Mostrar resumen de control	Product Owner	Moderador / Seguridad	El panel deberá mostrar usuarios pendientes, solicitudes activas, incidencias, alertas y tareas de revisión autorizadas.	Alta	Alto	Funcional
RF-06.05	Mostrar resumen administrativo	Product Owner	Administrador	El panel deberá presentar usuarios, solicitudes, incidencias, catálogos, configuración, reportes e indicadores generales.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.01	Consultar usuarios pendientes	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá presentar los usuarios pendientes según el nivel de aprobación asignado al responsable.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.02	Aprobar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder aprobar un registro válido. El sistema activará la cuenta, registrará la decisión y notificará al usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-07.03	Rechazar u observar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder rechazar u observar un registro, indicando un motivo. La cuenta no será activada y el usuario será notificado.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.04	Suspender y reactivar usuario	Administrador / Seguridad	Usuario registrado	Los responsables autorizados podrán suspender o reactivar una cuenta. Toda acción deberá incluir motivo, responsable, fecha y registro de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional
RF-08.01	Consultar perfil	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder consultar la información de su perfil y el estado de su cuenta.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.02	Actualizar información personal	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá poder modificar únicamente los campos autorizados para su rol. El sistema validará y registrará los cambios relevantes.	Alta	Alto	Funcional

RF-08.03	Gestionar ubicación principal	Usuario autenticado	Adulto mayor, cuidador y voluntario	El usuario deberá registrar, consultar y actualizar su ubicación principal. La visualización se sujetará a las reglas de privacidad.	Alta	Crítico	Funcional
RF-08.04	Gestionar perfil de adulto mayor	Cuidador / Adulto mayor	Adulto mayor / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar y actualizar la información específica del adulto mayor dentro de los campos autorizados.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.05	Gestionar perfil de voluntario	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá registrar y actualizar disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y demás información requerida para validar su elegibilidad.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.06	Relacionar cuidador y adulto mayor	Moderador / Usuario autorizado	Familiar / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar, validar, consultar y actualizar la relación entre un cuidador y el adulto mayor representado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-08.07	Gestionar preferencias de notificación	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá seleccionar los canales y eventos de notificación permitidos, salvo comunicaciones obligatorias de seguridad o cumplimiento.	Mediana	Medio	Funcional
RF-08.08	Desactivar cuenta propia	Usuario autenticado / Administrador	Usuario registrado	El usuario podrá solicitar la baja lógica de su cuenta. El sistema deberá validar dependencias activas y aplicar las políticas de retención correspondientes.	Mediana	Alto	Funcional

3.2.4. Solicitudes de Asistencia

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-	Crear	Product	Adulto	El sistema deberá permitir registrar una	Alta	Crítico	Funcional

09.01	solicitud	Owner / Desarrollo backend	mayor / Cuidador	solicitud indicando tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada.		o	
RF- 09.02	Validar requisito s mínimos	Desarrollo backend	Adulto mayor / Cuidador	Antes de guardar o publicar una solicitud, el sistema deberá comprobar los campos obligatorios, fechas válidas, ubicación y estado de la cuenta.	Alta	Crític o	Funcional
RF- 09.03	Publicar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Adulto mayor / Cuidador	Una solicitud válida deberá poder publicarse para que sea visible a voluntarios elegibles. La publicación deberá registrar fecha, hora y estado inicial.	Alta	Crític o	Funcional
RF- 09.04	Consultar solicitude s propias	Desarrollo frontend	Adulto mayor / Cuidador	El usuario deberá consultar las solicitudes creadas directamente o en representación de un adulto mayor autorizado.	Alta	Alto	Funcional
RF- 09.05	Consultar detalle de solicitud	Usuario autorizado	Solicitante , voluntario asignado y control	El sistema deberá mostrar los datos autorizados, estado, jornada, asignación, observaciones e historial, de acuerdo con el rol y momento del proceso.	Alta	Crític o	Funcional
RF- 09.06	Actualiza r solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá modificar una solicitud únicamente mientras permanezca en un estado editable. Los cambios deberán validarse y registrarse.	Alta	Alto	Funcional
RF- 09.07	Cancelar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá cancelar una solicitud en los estados autorizados, seleccionando o registrando el motivo. El sistema notificará a los involucrados.	Alta	Alto	Funcional
RF- 09.08	Gestiona r ubicación de la solicitud	Solicitante	Solicitante / Voluntario	La solicitud deberá registrar una ubicación aproximada. La dirección o precisión adicional solo se revelará después de una asignación confirmada.	Alta	Crític o	Funcional

RF-09.09	Adjuntar información complementaria	Solicitante	Solicitante / Control	El usuario podrá adjuntar información permitida. El sistema deberá validar formato, tamaño, tipo y autorización de acceso.	Media	Alto	Funcional
RF-09.10	Cambiar estado de solicitud	Sistema / Usuario autorizado	Actores del proceso	El sistema deberá permitir únicamente transiciones válidas y registrar estado anterior, nuevo estado, usuario, fecha y hora.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.11	Consultar historial de estados	Usuario autorizado	Solicitante, control y auditor	El sistema deberá mostrar cronológicamente los cambios de estado y sus responsables, respetando los permisos.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.12	Buscar y filtrar solicitudes	Usuario autorizado	Voluntario / Moderador / Administrador	El sistema deberá permitir filtrar por estado, prioridad, tipo de ayuda, fecha y zona, según las atribuciones del usuario.	Alta	Alto	Funcional

3.2.5. Postulación y asignación

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-10.01	Consultar solicitudes disponibles	Product Owner / Desarrollo backend	Voluntario	El voluntario activo deberá visualizar solicitudes pendientes compatibles con las reglas de publicación y privacidad.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.02	Filtrar por zona y criterios	Desarrollo frontend	Voluntario	El voluntario deberá filtrar solicitudes por zona aproximada, tipo de ayuda, fecha, prioridad y disponibilidad.	Alta	Alto	Funcional
RF-	Validar	Desarrollo	Voluntario	Antes de aceptar una postulación, el	Alta	Crítico	Funcional

10.03	elegibilidad del voluntario	backend		sistema deberá verificar cuenta activa, perfil validado, restricciones, disponibilidad y reglas configuradas.		o	
RF-10.04	Registrar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario elegible deberá poder postularse. El sistema registrará solicitud, voluntario, fecha, hora y estado pendiente.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.05	Retirar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario podrá retirar su postulación mientras no haya sido aprobada. El sistema registrará la acción y actualizará su estado.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.06	Consultar postulaciones realizadas	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá consultar sus postulaciones y conocer si están pendientes, aprobadas, rechazadas o retiradas.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.07	Consultar postulaciones recibidas	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante autorizado deberá consultar las postulaciones recibidas para una solicitud, sin visualizar datos no permitidos.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.08	Aprobar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario autorizado podrá aprobar una postulación válida. El sistema deberá formalizar la resolución y evitar aprobar postulaciones incompatibles.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.09	Rechazar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá rechazar una postulación. El sistema actualizará su estado, conservará el historial y notificará al voluntario.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.10	Asignar voluntario	Sistema	Solicitante / Voluntario	Al aprobar una postulación, el sistema deberá crear la asignación, actualizar la solicitud, registrar la fecha y notificar a las partes.	Alta	Crítico	Funcional

RF-10.11	Confirmar participación	Voluntario	Voluntario	El voluntario asignado deberá confirmar su participación antes de la jornada, dentro del tiempo definido por la organización.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.12	Renunciar a una asignación	Voluntario	Voluntario	Antes de iniciar la atención, el voluntario podrá registrar su renuncia y motivo. El sistema deberá notificar al solicitante y aplicar la regla de reasignación.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.13	Reasignar solicitud	Solicitante / Moderador	Solicitante / Moderador	Cuando una asignación sea liberada o cancelada, el sistema deberá permitir reasignar otro voluntario elegible y conservar el historial.	Alta	Crítico	Funcional

3.2.6. Coordinación, mensajería y atención

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-11.01	Proponer jornada	Solicitante / Cuidador	Solicitante / Voluntario	El sistema deberá permitir proponer fecha, horario y observaciones para una solicitud asignada.	Alta	Alto	Funcional
RF-11.02	Confirmar jornada	Solicitante / Voluntario	Solicitante / Voluntario	Ambas partes deberán confirmar la jornada. El sistema registrará cada confirmación y cambiará el estado cuando se cumplan las condiciones.	Alta	Crítico	Funcional
RF-11.03	Reprogramar jornada	Solicitante / Voluntario	Solicitante / Voluntario	Una parte autorizada podrá proponer la reprogramación indicando motivo y nuevo horario. La modificación deberá ser confirmada y registrada.	Alta	Alto	Funcional
RF-11.04	Cancelar jornada	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Control	El sistema deberá permitir cancelar una jornada antes de su inicio, según las reglas configuradas, notificando a las partes y actualizando la solicitud.	Alta	Alto	Funcional
RF-12.01	Enviar mensaje	Usuario autorizado	Solicitante /	Los participantes autorizados podrán intercambiar mensajes exclusivamente	Mediana	Alto	Funcional

Ingeniería de Software II

	contextual		Voluntario asignado	dentro de una solicitud o jornada relacionada.			
RF-12.02	Consultar historial de mensajes	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Moderador	El sistema deberá conservar y mostrar el historial a los participantes autorizados. El moderador accederá únicamente cuando exista justificación y permiso.	Mediana	Alto	Funcional
RF-12.03	Emitir notificaciones	Sistema	Todos los usuarios	El sistema deberá generar notificaciones por registro, aprobación, postulación, asignación, jornada, cambio de estado, incidencia, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Funcional
RF-12.04	Registrar estado de notificación	Sistema / Administrador	Usuario / Soporte	El sistema deberá registrar la generación y, cuando sea técnicamente posible, el resultado del envío de notificaciones externas.	Mediana	Medio	Funcional
RF-13.01	Iniciar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario podrá registrar el inicio únicamente cuando exista una asignación activa y una jornada confirmada.	Alta	Crítico	Funcional
RF-13.02	Consultar atención en curso	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Control	Las partes autorizadas deberán visualizar el estado actual y los eventos registrados durante la atención.	Alta	Alto	Funcional
RF-13.03	Registrar observaciones de atención	Voluntario / Solicitante	Participantes	Los participantes podrán registrar observaciones permitidas durante o al finalizar la jornada.	Mediana	Alto	Funcional
RF-13.04	Finalizar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario deberá registrar la finalización, fecha, hora y observaciones correspondientes.	Alta	Crítico	Funcional
RF-13.05	Confirmar cierre	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante deberá confirmar la recepción de la ayuda o registrar una inconformidad.	Alta	Crítico	Funcional
RF-	Cerrar	Sistema /	Solicitante	Cuando se cumplan las condiciones de	Alta	Crítico	Funcional

13.06	solicitud	Usuario autorizado	/ Control	cierre, el sistema deberá cambiar el estado a finalizada o cerrada y conservar la trazabilidad.		o	
RF-13.07	Reabrir solicitud	Moderador / Administrador	Control	Una solicitud cerrada podrá reabrirse solo mediante una acción autorizada, justificada y registrada.	Medi a	Alto	Funcional

3.2.7. Incidencias, moderación y calificaciones

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-14.01	Registrar incidencia	Product Owner / Desarrollo backend	Participante autorizado	El sistema deberá permitir registrar una incidencia asociada a una solicitud, asignación o jornada, indicando tipo, descripción y usuarios relacionados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.02	Clasificar incidencia	Moderador / Seguridad	Responsable de control	La incidencia deberá clasificarse por tipo, prioridad y criticidad utilizando catálogos autorizados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.03	Adjuntar evidencia	Usuario autorizado	Participante / Control	El sistema deberá permitir adjuntar evidencia con controles de formato, tamaño, seguridad y acceso.	Medi a	Alto	Funcional
RF-14.04	Asignar responsable	Moderador / Administrador	Control	La incidencia deberá asignarse a un responsable de seguimiento, registrando la asignación y sus cambios.	Alta	Alto	Funcional
RF-14.05	Registrar seguimiento	Responsable de incidencia	Moderador / Seguridad	El responsable deberá registrar acciones, observaciones y resultados durante la gestión.	Alta	Alto	Funcional
RF-14.06	Escalar incidencia	Responsable de seguridad	Moderador / Seguridad / Administrador	El sistema deberá permitir escalar una incidencia cuando su riesgo o criticidad supere el nivel autorizado del responsable actual.	Alta	Crítico	Funcional
RF-	Resolver	Responsable	Moderador	Una incidencia podrá cerrarse únicamente	Alta	Crítico	Funcional

14.07	y cerrar incidencia	de incidencia	/ Seguridad	con una resolución documentada, estado final, fecha y responsable.		o	
RF-14.08	Reabrir incidencia	Moderador / Seguridad	Control	Una incidencia cerrada podrá reabrirse por información nueva o resolución insuficiente, dejando constancia del motivo.	Medi a	Alto	Funcional
RF-14.09	Moderar contenido	Moderador	Moderador	El moderador deberá poder revisar y restringir solicitudes, mensajes, comentarios o calificaciones que incumplan las políticas, sin eliminar la evidencia de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.10	Aplicar medidas sobre usuarios	Seguridad / Administrador	Usuario reportado	Los responsables autorizados podrán advertir, suspender, bloquear o reactivar usuarios, indicando motivo y conservando trazabilidad.	Alta	Crítico	Funcional
RF-15.01	Registrar calificación	Solicitante / Voluntario	Participantes de la atención	Después del cierre, los participantes autorizados podrán registrar una calificación según la escala configurada.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.02	Registrar comentario de evaluación	Solicitante / Voluntario	Participantes	Los participantes podrán registrar un comentario asociado a la atención concluida.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.03	Consultar calificaciones	Usuario autorizado	Usuario evaluado / Control	El sistema deberá mostrar las calificaciones de forma agregada o detallada según el rol, la finalidad y las reglas de privacidad.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.04	Moderar calificaciones y comentarios	Moderador	Moderador	El moderador deberá revisar, ocultar o restringir evaluaciones que infrinjan las políticas, conservando el contenido original en auditoría.	Alta	Alto	Funcional

3.2.8. Administración, reportes y auditoría

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-16.01	Gestionar tipos de ayuda	Administrador	Administrador	El administrador deberá crear, consultar, actualizar, activar y desactivar tipos y subtipos de ayuda.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.02	Gestionar estados y transiciones	Administrador / Product Owner	Administrador	El sistema deberá permitir configurar catálogos de estados y reglas autorizadas de transición, sin afectar los registros históricos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.03	Gestionar motivos	Administrador	Administrador	El administrador deberá gestionar motivos de cancelación, renuncia, rechazo, reprogramación y otras decisiones operativas.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.04	Gestionar catálogos de incidencias	Administrador / Seguridad	Administrador	El sistema deberá permitir gestionar tipos, prioridades, criticidades y estados de incidencias.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.05	Gestionar roles y permisos	Responsable de seguridad / Administrador	Administrador	El administrador autorizado deberá gestionar roles y permisos dentro de los límites de seguridad establecidos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.06	Gestionar zonas geográficas	Administrador	Administrador	El sistema deberá permitir crear, actualizar, activar y desactivar las zonas utilizadas para ubicación y filtrado.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.07	Configurar reglas de postulación	Product Owner / Administrador	Administrador	El administrador deberá configurar las condiciones de elegibilidad, retiro, aceptación, confirmación y reasignación.	Alta	Crítico	Funcional

RF-16.08	Configurar parámetros de seguridad	Responsable de seguridad	Administrador de seguridad	El sistema deberá permitir configurar tiempos de sesión, intentos fallidos, MFA y otros parámetros autorizados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.09	Configurar proveedores externos	Arquitecto / Administrador	Administrador técnico	El responsable autorizado deberá configurar proveedores de correo, OAuth, mapas y notificaciones sin exponer credenciales.	Mediana	Alto	Funcional
RF-16.10	Habilitar o deshabilitar módulos	Administrador	Administrador	El administrador podrá habilitar o deshabilitar módulos configurables. El sistema deberá impedir accesos mientras estén deshabilitados y conservar los datos existentes.	Mediana	Alto	Funcional
RF-17.01	Generar reportes operativos	Product Owner / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá generar reportes de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres e incidencias.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.02	Generar indicadores estadísticos	Product Owner / Auditor	Administrador / Auditor	El sistema deberá calcular indicadores por fecha, zona, tipo de ayuda, estado, tiempo de atención y participación de voluntarios.	Mediana	Alto	Funcional
RF-17.03	Aplicar filtros a reportes	Administrador / Auditor	Usuario de reportes	Los reportes deberán filtrarse según parámetros autorizados y mostrar únicamente información permitida para el rol.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.04	Exportar información	Administrador / Auditor	Usuario autorizado	El sistema deberá exportar reportes en PDF, CSV o Excel. Las exportaciones con datos personales requerirán permisos específicos y registro de auditoría.	Mediana	Alto	Funcional

RF-17.05	Registrar eventos de auditoría	Sistema	Auditor / Seguridad	El sistema deberá registrar automáticamente los eventos definidos en las políticas de auditoría, sin depender de una acción manual.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.06	Consultar bitácora	Auditor / Seguridad	Auditor / Administrador autorizado	Los usuarios autorizados deberán consultar los eventos sin poder modificarlos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.07	Filtrar eventos de auditoría	Auditor / Seguridad	Auditor	El sistema deberá filtrar por usuario, tipo de evento, entidad, resultado y rango de fechas.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.08	Consultar detalle de evento	Auditor / Seguridad	Auditor	El usuario autorizado deberá consultar fecha, hora, actor, operación, entidad afectada y resultado del evento.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.09	Exportar registros de auditoría	Auditor / Seguridad	Auditor	La exportación deberá restringirse a usuarios autorizados y quedar registrada como un nuevo evento de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.10	Detectar eventos críticos	Sistema / Seguridad	Seguridad / Administrador	El sistema deberá identificar intentos fallidos repetidos, cambios críticos, modificaciones de roles y eventos de incidencias según reglas configuradas.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.11	Notificar eventos críticos	Sistema	Seguridad / Administrador	Cuando un evento cumpla criterios de criticidad, el sistema deberá notificar a los responsables definidos y registrar el resultado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.12	Aplicar política de retención	Administrador / Auditor	Auditor / Administrador	El sistema deberá conservar, archivar o eliminar registros conforme a la política aprobada, sin permitir su eliminación discrecional por usuarios operativos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-	Validar	Responsable	Auditor /	El sistema deberá proporcionar un	Alta	Crítico	Funcional

17.13	integridad de auditoría	de seguridad	Seguridad	mecanismo para detectar alteraciones o inconsistencias en los registros de auditoría.		o	
--------------	-------------------------	--------------	-----------	---	--	---	--